சிறிதளவு ஆற்றல் இழக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு இழக்கப்படும் ஆற்றலுக்கு உராய்வுத் திறன் F.P எனப்பெயர்.

$$F.P = I.P - B.P$$

13. **வினைத்திறன் (Efficiency)** என்ஜின் எடுத்துக் கொள்ளும் வேலையின் அளவிற்கும், உற்பத்தி அளவிற்கும் இடைப்பட்ட விகிதம் என்ஜின் வினைத்திறன் ஆகும். அது சிலிண்டருக்குள் செல்லும் எரிபொருள், எரிபொருள் எரிவதால் கிடைக்கும் வெப்பம் மற்றும் அந்த வெப்பத்தால் உண்டாகும் ஆற்றல் ஆகியவற்றின் விகிதங்களைப் பொறுத்து அளவிடப்படுகிறது. என்ஜின் வினைத்திறன் மூன்று விகிதங்களில் கணக்கிடப்படுகிறது.

அ) கொள்ளளவுத் திறன் (Volumetric Efficiency)

ஆ) வெப்பத் திறன் (Thermal Efficiency)

இ) இயந்திரத் திறன் (Mechanical Efficiency)

அ) கொள்ளளவுத் திறன்

உறிஞ்சும் வீச்சின் போது வாயுமண்டல அழுத்தத்தில் சிலிண்டருக்குள் உறிஞ்சப்பட்ட காற்று (அ) எரி கலவையின் கொள்ளளவிற்கும், சிலிண்டரின் உண்மையான கொள்ளளவிற்கும் உள்ள விகிதமே கொள்ளளவுத் திறன் ஆகும்.

கொள்ளளவுத் திறன் =

$$\frac{\text{வாயுமண்டல அழுத்தத்தில் மற்றும் வெப்பத்தில் உட்கொண்ட காற்று (அ) எரிகலவையின் கொள்ளளவு}}{\text{சிலிண்டரின் கொள்ளளவு}}$$

ஆ) வெப்பத் திறன்

என்ஜினில் உற்பத்தியாகும் சக்திக்கும், எரிபொருள் அடங்கியுள்ள சக்திக்கும் உள்ள விகிதமே வெப்பத்திறன் ஆகும்.

வெப்பத் திறன் =

$$\frac{B.P \times 33000}{\text{ஒரு நிமிடத்தில் எரிந்த எரிபொருளின் வெப்ப மதிப்பு} \times 778}$$

இ) இயந்திரத் திறன்

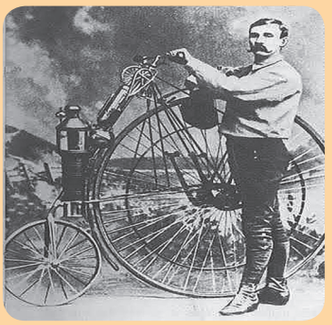
பிளைவீலில் வெளியேற்றப்படும் சக்திக்கும் என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் உருவாகும் சக்திக்கும் உள்ள விகிதமே இயந்திரத் திறன் ஆகும்.

$$\text{இயந்திரத் திறன்} = \frac{\text{பயனுறு திறன்}}{\text{குறிப்பிட்ட திறன்}}$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

முதல் மோட்டார் சைக்கிள் உருவாக்கியவர் யார்?

- முதல் மோட்டார் சைக்கிள் 1885-ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மன் கண்டுபிடிப்பாளர்களான கோட்லிப் டெய்ம்லர் மற்றும் வில்ஹெல்ம் மேபேக் ஆகியோரால் வடிவமைக்கப்பட்டது.



கோட்லிப் டெய்ம்லர்

- அது ஒரு உண்மையான முன்மாதிரியான வாகனமாக அல்லாமல், அவர்களின் புதிய என்ஜினுக்கான சோதனை மாதிரியாகும்.

14. **சராசரி பயன்படு அழுத்தம் (Mean Effective Pressure)**

ஆற்றல் வீச்சின் போது பிஸ்டனில் உண்டாகும் சராசரி அழுத்தம் என்ஜினின் சராசரி பயன்படு அழுத்தம் ஆகும்.

15 குறிப்பிட்ட எரிபொருள் நுகர்வு (Specific Fuel Consumption)

ஒரு கிலோ வாட் மணி (KWH) ஆற்றலை உற்பத்தி செய்வதற்கு செலவான எரிபொருளின் அளவு குறிப்பிட்ட எரிபொருள் நுகர்வு (Specific Fuel Consumption) எனப்படும். பல்வேறு அளவுடைய என்ஜின்களை ஒப்பிடும்போது எது குறைவான எரிபொருள் செலவைக் கொண்டுள்ளது என அறிய இது உதவுகிறது. இதன் மூலம் குறைவான எரிபொருள் செலவில் அதிகமான ஆற்றலைக் கொடுக்கும் என்ஜின் எதுவென்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடிகிறது. இந்த SFC-இன் அளவைக் கணக்கிட குறிப்பிட்ட திறன் (Indicated Power) பயன்படுத்தினால், அதற்கு ISFC (Indicated Specific Fuel Consumption) என்று பெயர். பயனுறு திறனின் (Brake Power) அளவைக் கொண்டு S.F.C-இன் அளவைக் கணக்கிட்டால் அதற்கு BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) என்று பெயர்.

AM_Tamil_Chp04.indd 70 12/11/2019 11:04:28 AM